

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây

Câu 1. Dãy số nào chỉ gồm số hữu tỉ dương?

A. $0, 3, \frac{1}{2}, 5, 7, \frac{2}{9}, 19$

B. $-3, \frac{1}{2}, 5, 7, \frac{2}{9}, -19$

C. $-\frac{1}{2}, 5, 1\frac{2}{3}, \frac{2}{9}, 19$

D. $0, -\frac{1}{2}, 5, 1\frac{2}{3}, \frac{2}{9}, 19$

Câu 2. Số đối của số hữu tỉ $\frac{5}{2}$ là:

A. $-\frac{5}{2}$

B. $-\frac{2}{5}$

C. $\frac{2}{5}$

D. 0

Câu 3. Khẳng định nào sau đây SAI ?

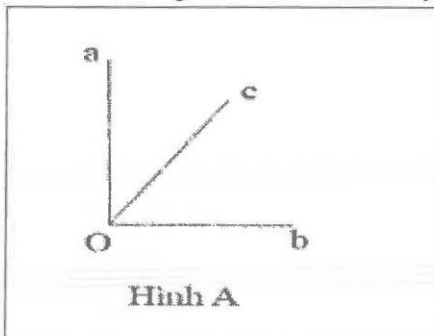
A. $100 \in \mathbb{N}$

B. $-2023 \in \mathbb{Z}$

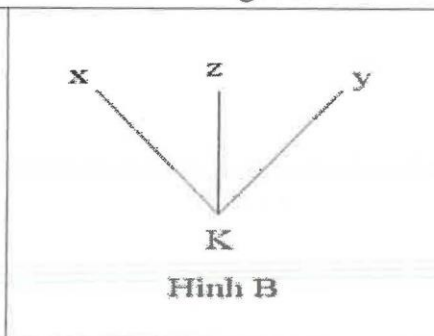
C. $\sqrt{5} \in \mathbb{R}$

D. $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$

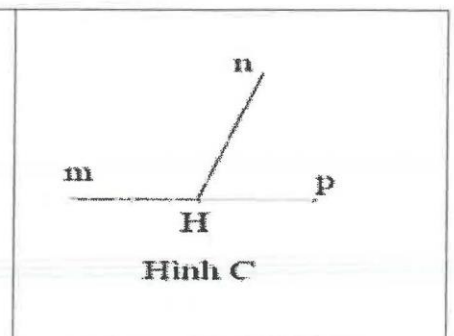
Câu 4. Trong các hình dưới đây hình nào chứa 2 góc kề bù.



Hình A



Hình B



Hình C

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Không có hình nào.

Câu 5. Một lăng trụ đứng tam giác có:

A. 6 mặt, 5 đỉnh, 9 cạnh

B. 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh

C. 6 đỉnh, 9 mặt, 5 cạnh

D. 8 đỉnh, 6 mặt, 12 cạnh

Câu 6. Hình hộp chữ nhật có số cặp mặt phẳng song song là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7. Biết $x + \frac{3}{5} = \frac{1}{3}$. Giá trị của x là :

A. 0

B. 1

C. $\frac{14}{19}$

D. $-\frac{4}{15}$

Câu 8. Câu nào không đúng về các cạnh bên của hình lăng trụ đứng tứ giác

A. Song song với nhau

B. Bằng nhau

C. Vuông góc với hai đáy

D. Vuông góc với nhau

Câu 9. Với x là số hữu tỉ khác 0, thương $x^7 : x^3$ bằng

A. x^{10}

B. x^2

C. x^4

D. x^{21}

Câu 10. Kết quả của phép tính $\frac{-1}{3} + \frac{4}{9} + \frac{1}{3}$ là:

- A. $\frac{8}{7}$ B. $-\frac{8}{7}$ C. $\frac{4}{9}$ D. $\frac{16}{9}$

Câu 11. Số đo x trong hình bên là:

A. 65° B. 120° C. 95° D. 50°	
---	--

Câu 12. Phép tính $(27)^3 : (-3)^2 \cdot 3^4$ được viết dưới dạng lũy thừa là:

- A. 3^{11} B. $(-3)^{11}$ C. 3^3 D. 9

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 13. (2 điểm) Thực hiện phép tính .

a) $\frac{5}{2} - \frac{2}{11} \cdot \left(\frac{4}{3} + \frac{1}{2}\right)$ b) $\left(\frac{8}{27}\right)^{20} : \left(\frac{2}{3}\right)^{58}$

Câu 14. (0,75 điểm) So sánh : $2^2 \cdot 2^4$ và $(2^2)^3$

Câu 15. (1 điểm) Tìm x biết : $\frac{1}{2} \cdot x - \frac{2}{3} = \frac{5}{4}$

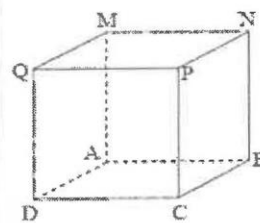
Câu 16. (1,25 điểm)

Một cửa hàng nhập 200 cái bánh trung thu Kinh Đô với chi phí 6 000 000 đồng. Cửa hàng bán ra thị trường giá 50 000 đồng 1 cái. Sau 1/8 Âm lịch, còn lại 120 cái, cửa hàng khuyến mãi “Mua 1 tặng 1” nên bán hết hàng. Hỏi sau khi bán hết bánh cửa hàng lời (hay lỗ) bao nhiêu?

Câu 17. (1 điểm)

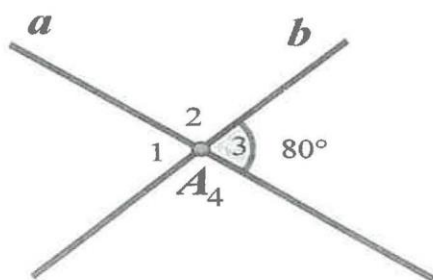
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ, biết cạnh AB = 8cm, AD = 5cm, AM = 15cm.

- a) Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ.
b) Tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ.



Câu 18. (1 điểm)

Cho hình vẽ, biết $\widehat{A_3} = 80^\circ$. Tính số đo các góc còn lại trên hình



..... Hết

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi phương án chọn đúng được 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	A	D	C	B	B	D	D	C	C	D	A

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

BÀI	LỜI GIẢI	ĐIỂM
13		2
a	$\frac{5}{2} - \frac{2}{11} \cdot \left(\frac{4}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{5}{2} - \frac{2}{11} \cdot \left(\frac{8}{6} + \frac{3}{6} \right) = \frac{5}{2} - \frac{2}{11} \cdot \left(\frac{11}{6} \right) = \frac{5}{2} - \frac{2}{6} = \frac{13}{6}$	0,25 x 4
b	$\left(\frac{8}{27} \right)^{20} : \left(\frac{2}{3} \right)^{58} = \left[\left(\frac{2}{3} \right)^3 \right]^{20} : \left(\frac{2}{3} \right)^{58} = \left(\frac{2}{3} \right)^{60} : \left(\frac{2}{3} \right)^{58} = \left(\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{4}{9}$	0,25 x 4
14		0,75
	Ta có : $2^2 \cdot 2^4 = 2^6$; $(2^2)^3 = 2^6$ Vậy : $2^2 \cdot 2^4 = (2^2)^3$	0,25x2 0,25
15		1
	$\frac{1}{2} \cdot x - \frac{2}{3} = \frac{5}{4} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot x = \frac{5}{4} + \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot x = \frac{23}{12} \Rightarrow x = \frac{23}{12} : \frac{1}{2}$ $\Rightarrow x = \frac{23}{12} \cdot 2 \Rightarrow x = \frac{23}{6}$	0,25x3 0,25
16		1.25
	Số tiền cửa hàng thu được khi bán bánh trung thu trước 1/8 âm lịch $50\,000 \cdot (200 - 120) = 4\,000\,000$ (đồng)	0,25
	Giá một cái bánh sau khi khuyến mãi : $50\,000 \cdot \frac{1}{2} = 25\,000$ (đồng)	0,25
	Số tiền cửa hàng thu được khi bán bánh trung thu sau 1/8 âm lịch $25\,000 \cdot 120 = 3\,000\,000$ (đồng)	0,25
	Tổng số tiền thu được khi bán hết bánh trung thu: $4\,000\,000 + 3\,000\,000 = 7\,000\,000$ (đồng)	0,25
	Vì $7\,000\,000 > 6\,000\,000$ Nên sau khi bán hết bánh trung thu, số tiền lời của cửa hàng là : $7\,000\,000 - 6\,000\,000 = 1\,000\,000$ (đồng)	0,25
17		1
a	Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ : $(8 + 5) \cdot 2 \cdot 15 = 390$ (cm ²)	0,5
b	Thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ: $8 \cdot 5 \cdot 15 = 600$ (cm ³)	0,5
18		1
	Ta có : $\hat{A}_1 = \hat{A}_3 = 80^\circ$ (hai góc đối đỉnh và $\hat{A}_3 = 80^\circ$)	0,25
	$\hat{A}_3 + \hat{A}_2 = 180^\circ$ (hai góc kề bù)	0,25
	Tính đúng $\hat{A}_2 = 100^\circ$	0,25
	$\hat{A}_4 = \hat{A}_2 = 100^\circ$ (hai góc đối đỉnh)	0,25

Lưu ý: Mọi cách giải khác đúng GV chấm phân phối điểm cho phù hợp theo đúng thang điểm trên

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là **đúng**

A. Số 0 là số nguyên và không phải là số hữu tỉ.

B. Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm.

C. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. D. Mỗi số nguyên là một số hữu tỉ.

Câu 2. Trong các phân số $\frac{11}{12}; \frac{12}{15}; \frac{21}{42}; \frac{75}{100}$, phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

A. $\frac{12}{15}$

B. $\frac{21}{42}$

C. $\frac{11}{12}$

D. $\frac{75}{100}$

Câu 3. Quan sát trục số sau và cho biết khẳng định nào sau đây **sai**?



A. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ $-\frac{5}{4}$

B. Điểm B biểu diễn số hữu tỉ $-\frac{3}{7}$

C. Điểm C biểu diễn số hữu tỉ $\frac{2}{7}$

D. Điểm D biểu diễn số hữu tỉ $\frac{6}{7}$

Câu 4. Số hữu tỉ nào sau đây không nằm giữa $-\frac{2}{7}$ và $\frac{3}{5}$

A. $\frac{1}{12}$

B. $-\frac{1}{19}$

C. $-\frac{3}{26}$

D. $-\frac{5}{17}$

Câu 5. Chọn đẳng thức **sai** trong các đẳng thức sau

A. $10^2 \cdot 10^3 = 10^5$ B. $\left[\left(\frac{-1}{5}\right)^2\right]^3 = \left(\frac{-1}{5}\right)^6$ C. $5^{61} : (-5)^{60} = -5$ D. $(-1,3)^8 = (1,3)^8$

Câu 6. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có tất cả các phần tử đều là số vô tỉ?

A. $\{-0, (7); \sqrt{100}; \frac{-21}{-32}; 31\}$

B. $\{\sqrt{2}; \sqrt{5}; \sqrt{13}; \sqrt{17}\}$

C. $\{32, 1; 4, 5\%; \sqrt{\frac{1}{16}}; -8\frac{3}{5}\}$

D. $\{\frac{-1}{3}; 4, 75; 2\frac{3}{7}; -3\}$

Câu 7. Phát biểu nào sau đây **sai**

A. Nếu $a \in \mathbb{R}$ thì $a \notin \mathbb{Q}$ B. Nếu $a \in \mathbb{Z}$ thì $a \in \mathbb{R}$ C. Nếu $a \in \mathbb{Q}$ thì $a \in \mathbb{R}$ D. Nếu $a \in \mathbb{N}$ thì $a \in \mathbb{Q}$

Câu 8. Giá trị của x trong đẳng thức $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 1$

A. $\frac{3}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{3}{2}$ và $-\frac{1}{2}$

Câu 9. Diện tích xung quanh của một hình lập phương là 100 m^2 . Thể tích hình lập phương đó là

A. 125 m^2

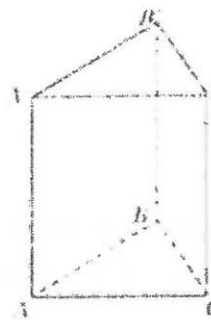
B. 125 m^3

C. 25 m^2

D. 25 m^3

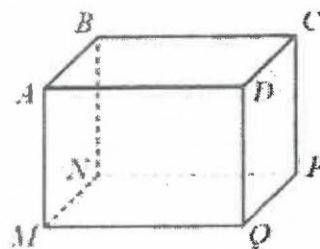
Câu 10. Hãy cho biết các mặt bên của lăng trụ đứng tam giác là hình gì?

- A. Hình tam giác
- B. Hình chữ nhật
- C. Hình vuông
- D. Hình bình hành



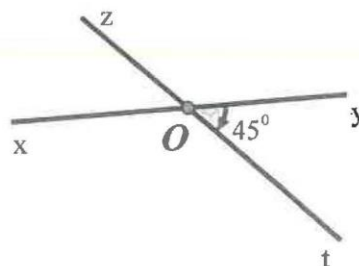
Câu 11. Các cạnh bên của hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ là

- A. AM, MQ, QD, CP
- B. BN, NP, CP, AD
- C. AM, BN, CP, DQ
- D. CP, PQ, QD, AM



Câu 12. Cho hình vẽ bên. Số đo của góc zOx bằng

- A. 45°
- B. 135°
- C. 90°
- D. Kết quả khác



PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 13: (1,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $\frac{5}{7} \cdot \frac{-2}{11} + \frac{-9}{11} \cdot \frac{5}{7} + \frac{5}{7}$

b) $\frac{\sqrt{49}}{\sqrt{4}} + \left(1\frac{1}{4} - \sqrt{\frac{81}{16}}\right)^{21} \cdot 0,5$

Câu 14: (2 điểm). Tìm x biết

a) $\left(\frac{3}{2} - x\right) : \frac{-14}{3} = \frac{-6}{7}$

b) $4^{15} \cdot 9^{15} < 2^x \cdot 3^x < 18^{16} \cdot 2^{16}$ với $x \in \mathbb{N}$

Câu 15: (0,75 điểm).

Không dùng máy tính, hãy trình bày so sánh các số $\sqrt{10} + \sqrt{19}$ và 7

Câu 16: (0,75 điểm).

Mẹ bạn An gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất 5,6%/năm.

a) Tính số tiền cả gốc và lãi của mẹ bạn An rút ra sau khi hết hạn 1 năm.

b) Sau kì hạn 1 năm, mẹ bạn An rút ra $\frac{2}{15}$ số tiền (cả gốc và lãi) để mua một chiếc máy tính cho bạn

An vì kết quả học tập đạt mức Tốt. Tính giá của chiếc máy tính mà mẹ bạn An đã mua.

Câu 17: (0,5 điểm) Một hình lăng trụ đứng tứ giác có độ dài cạnh bên là 25 cm và đáy là hình thoi với độ dài hai đường chéo là 16 cm và 30 cm. Tính thể tích của lăng trụ đó.

Câu 18: (0,5 đ) Một bể rồng không có chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài là 2,2 m, chiều rộng là 1 m, chiều cao là 0,75 m. Người ta sử dụng một máy bơm nước có công suất 25 lít/phút để bơm đầy bể đó. Hỏi sau bao nhiêu phút thì bể đầy nước?

Câu 19: (1 điểm). Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz, biết $xOy = 120^\circ$

- a) Tính số đo góc yOz?
- b) Gọi Om là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc mOy.
- c) Tia Oy có là tia phân giác của góc zOm không? Vì sao?

-----HẾT-----

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	C	A	D	C	B	A	D	B	B	C	A

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

BÀI	LỜI GIẢI	ĐIỂM
13 (1,5 đ)	Thực hiện phép tính: a) $\frac{5}{7} \cdot \frac{-2}{11} + \frac{-9}{11} \cdot \frac{5}{7} + \frac{5}{7}$ b) $\frac{\sqrt{49}}{\sqrt{4}} + \left(1\frac{1}{4} - \sqrt{\frac{81}{16}}\right)^{21} \cdot 0,5$	
a	$\frac{5}{7} \cdot \frac{-2}{11} + \frac{-9}{11} \cdot \frac{5}{7} + \frac{5}{7}$ $= \frac{5}{7} \cdot \left(\frac{-2}{11} + \frac{-9}{11} + 1\right)$ $= \frac{5}{7} \cdot (-1 + 1) = 0$	0,25 0,25
b	$\frac{\sqrt{49}}{\sqrt{4}} + \left(1\frac{1}{4} - \sqrt{\frac{81}{16}}\right)^{21} \cdot 0,5$ $= \frac{7}{2} + \left(\frac{5}{4} - \frac{9}{4}\right)^{21} \cdot \frac{1}{2}$ $= \frac{7}{2} + (-1)^{21} \cdot \frac{1}{2}$ $= \frac{7}{2} + (-1) \cdot \frac{1}{2} = 3$	0,5 0,25 0,25
14 (2 đ)	Tìm x biết a) $\left(\frac{3}{2} - x\right) : \frac{-14}{3} = \frac{-6}{7}$ b) $4^{15} \cdot 9^{15} < 2^x \cdot 3^x < 18^{16} \cdot 2^{16}$ với $x \in \mathbb{N}$	
a	$\left(\frac{3}{2} - x\right) : \frac{-14}{3} = \frac{-6}{7}$ $\frac{3}{2} - x = \frac{-6}{7} \cdot \frac{-14}{3}$ $\frac{3}{2} - x = 4$ $x = \frac{3}{2} - 4$ $x = \frac{-5}{2}$	0,25 x4
b	$4^{15} \cdot 9^{15} < 2^x \cdot 3^x < 18^{16} \cdot 2^{16} \text{ với } x \in \mathbb{N}$ $36^{15} < 6^x < 36^{16}$ $6^{30} < 6^x < 6^{32}$ Suy ra $30 < x < 32$ Mà $x \in \mathbb{N}$ nên $x = 31$	0,25 x4
15	Không dùng máy tính, hãy trình bày so sánh các số	

(0,75đ)		$\sqrt{10} + \sqrt{19}$ và 7	
		$10 > 9$ nên $\sqrt{10} > \sqrt{9}$; $19 > 16$ nên $\sqrt{19} > \sqrt{16}$ - Do đó $\sqrt{10} + \sqrt{19} > \sqrt{9} + \sqrt{16} \Rightarrow \sqrt{10} + \sqrt{9} > 7$	0,25 0,25 x 2
16 (0,75đ)		Mẹ bạn An gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất 5,6%/năm. a) Tính số tiền cả gốc và lãi của mẹ bạn An rút ra sau khi hết hạn 1 năm. b) Sau kì hạn 1 năm, mẹ bạn An rút ra $\frac{2}{15}$ số tiền (cả gốc và lãi) để mua một chiếc máy tính cho bạn An vì kết quả học tập đạt mức Tốt. Tính giá của chiếc máy tính mà mẹ bạn An đã mua.	
	a	- Số tiền lãi của mẹ bạn An rút ra sau khi hết hạn 1 năm là $100\,000\,000 \cdot 5,6\% = 5\,600\,000$ (đồng) - Số tiền cả gốc và lãi của mẹ bạn An rút ra sau khi hết hạn 1 năm là $100\,000\,000 + 5\,600\,000 = 105\,600\,000$ (đồng)	0,25 0,25
	b	Giá của chiếc máy tính mà mẹ bạn An đã mua là $105\,600\,000 \cdot \frac{2}{15} = 14\,080\,000$ (đồng)	0,25
17 (0,5 đ)		Một hình lăng trụ đứng tứ giác có độ dài cạnh bên là 25 cm và đáy là hình thoi với độ dài hai đường chéo là 16 cm và 30 cm. Tính thể tích của lăng trụ đó.	
		- Diện tích đáy của hình lăng trụ đó là $(16 \cdot 30) : 2 = 240$ (cm²) - Thể tích của lăng trụ đó là $V = 240 \cdot 25 = 6\,000$ (cm³)	0,25 0,25
18 (0,5đ)		Một bể rồng không có chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 2,2 m, chiều rộng là 1 m, chiều cao là 0,75 m. Người ta sử dụng một máy bơm nước có công suất 25 lít/phút để bơm đầy bể đó. Hỏi sau bao nhiêu phút thì bể đầy nước?	
		- Thể tích của bể là $2,2 \cdot 1 \cdot 0,75 = 1,65$ (m³) = 1 650 (l) - Thời gian để bể đầy nước là $1\,650 : 25 = 66$ (phút)	0,25 0,25
19 (1 đ)		Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz, biết $\widehat{xOy} = 120^\circ$ a) Tính số đo góc yOz. b) Gọi Om là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc mOy. c) Tia Oy có là tia phân giác của góc zOm không? Vì sao?	
		Vẽ hình đúng	0,25
	a	Tính đúng $\widehat{yOz} = 60^\circ$	0,25
	b	Tính đúng $\widehat{mOy} = 60^\circ$	0,25
	c	Trình bày và giải thích đúng tia Oy là tia phân giác của góc zOm	0,25

Lưu ý: Mọi cách giải khác đúng GV chấm phân phối cho đủ số điểm theo đúng thang điểm trên